# B 問題　4　物質の性質・気体・密度　図から考える問題（有機物・密度）

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉 A・B・C は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のように加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化しなかった。また、A は水にとけたが、B はとけなかった。

(1) A・B・C は何か。(各 2 点)

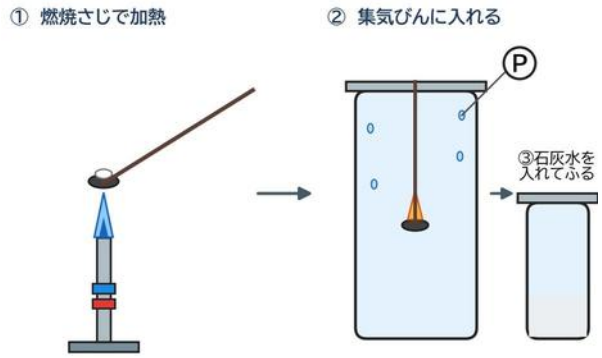
ヒント　こげる＝有機物（砂糖・デンプン）。水にとけるのは砂糖。

A

B

C

図 1　粉を燃やして調べる




(2) A・B のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。( 3 点)

(3) 図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。( 3 点)

(4) 図 1 の②で、集気びんの内側に液体 P がついた。P は何か。また、P を確かめる紙は何か。(各 2 点)

P　　紙

(5) ③ の結果から、A・B にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント　二酸化炭素は、炭素が燃えて（酸素と結びついて）できる。

(6) 有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素( 3 点)

## 2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属 P の質量は 27.0 g だった。図 2 のように P の体積をはかった。図 3 は、物質 A ～ D の質量と体積の関係である。
【密度〔 g/cm³ 〕】アルミニウム 2.70　鉄 7.87　銅 8.96

(1) 図 2 から、P の体積は何 cm³ か。( 3 点)

ヒント　入れる前と後の目もりの差（ふえた分）が P の体積。

(2) P の密度は何 g/cm³ か。( 4 点)

ヒント　密度 ＝ 質量 ÷ 体積

(3) P は何という金属か。上の表から選びなさい。( 3 点)

(4) 図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。( 4 点)

ヒント　それぞれ 質量 ÷ 体積 を計算する。原点を通る同じ直線上にあるもの。

図2　メスシリンダー

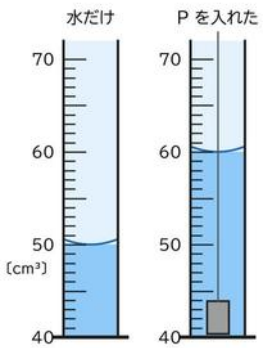
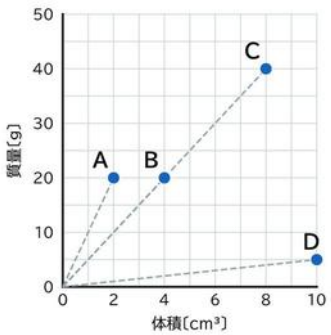



図3　質量と体積




(5) 図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。( 3 点)

ヒント　グラフの線のかたむきが急なほど、密度が大きい。

(6) A ～ D を水（密度 1.0 g/cm³ ）に入れたとき、浮くものはどれか。( 3 点)

ヒント　水より密度が小さいものが浮く。

# B 問題　4　物質の性質・気体・密度　図から考える問題（気体の集め方・発生・性質）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。

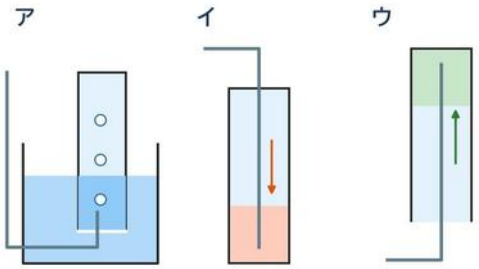
(1) ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア

イ

ウ

図 4　気体の集め方




(2) アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。( 3 点)

ヒント　アンモニアは水にとてもとけやすく、空気より軽い。

(3) 二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い( 3 点)

(4) ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント　水の中を通して集めるので、水にとけてしまう気体は集まらない。

(5) ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから( 3 点)

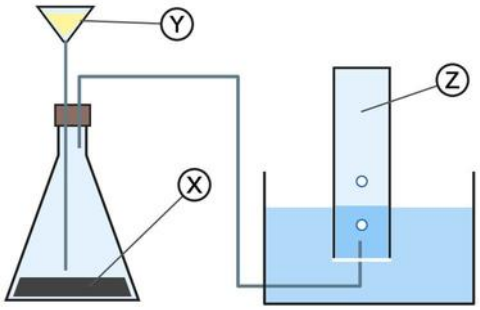
## 4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体 X に液体 Y を加えると気体 Z が発生した。Z を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。

(1) X・Y は何か。(各 2 点)

X　　Y

図 5　気体の発生




(2) 気体 Z は何か。( 4 点)

ヒント　ものを燃やすはたらきがある気体。

(3) X を石灰石、Y をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。( 4 点)

(4) (3) の気体を水にとかし、BTB 溶液を加えると何色になるか。( 4 点)

ヒント　二酸化炭素の水溶液（炭酸水）は酸性。

## 5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ P に、スポイト Q の水を入れると、ビーカー R の水がふき上がり、赤い噴水ができた。R の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。

(1) 噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。( 5 点)

ヒント　フェノールフタレイン液は、アルカリ性で赤色になる。

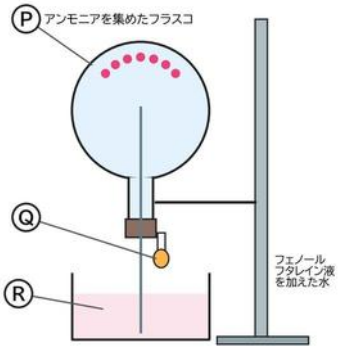
(2) 水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント　アンモニアが水にとけると、フラスコの中の気体はどうなる？「～から。」で終わる。

(3) アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸( 5 点)

(4) アンモニアの水溶液に BTB 溶液を加えると何色になるか。( 5 点)

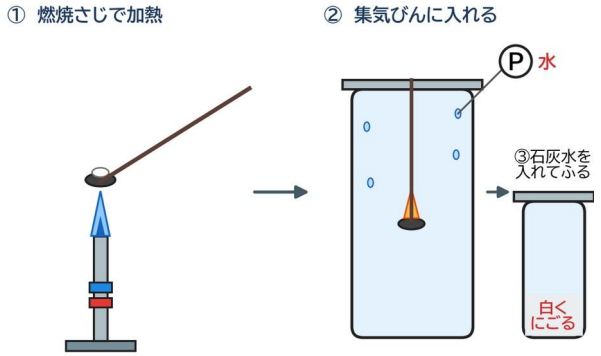
図 6　アンモニアの噴水



# B 問題 解説　4　物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉 A・B・C は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のように加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化しなかった。また、A は水にとけたが、B はとけなかった。




**(1)** A・B・C は何か。
**答え: A 砂糖　B デンプン　C 食塩**
**考え方:** こげない C は食塩。こげて水にとける A は砂糖、とけない B はデンプン。

**(2)** A・B のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。
**答え:有機物**
**考え方:** 有機物＝炭素をふくむ物質。燃えると二酸化炭素と水ができる。

**(3)** 図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。
**答え:二酸化炭素**
**考え方:** 石灰水が白くにごる＝二酸化炭素。

**(4)** 図 1 の②で、集気びんの内側に液体 P がついた。P は何か。また、P を確かめる紙は何か。
**答え: P 水　紙 塩化コバルト紙**
**考え方:** 塩化コバルト紙は、水にふれると青色から赤(桃)色に変わる。

**(5)** ③ の結果から、A・B にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。
**答え:燃えて二酸化炭素ができたので、炭素がふくまれている。**
**考え方:** 二酸化炭素ができた＝もとの物質に炭素があった。だから A・B は有機物。

**(6)** 有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素
**答え:イ・エ**
**考え方:** ロウ・エタノール・砂糖・紙は有機物。二酸化炭素は炭素をふくむが無機物。

## 2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属 P の質量は 27.0 g だった。図 2 のように P の体積をはかった。図 3 は、物質 A ～ D の質量と体積の関係である。【密度〔g/cm³〕】アルミニウム 2.70　鉄 7.87　銅 8.96

図2　メスシリンダー

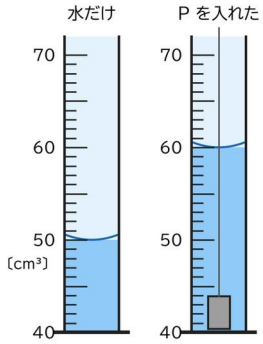
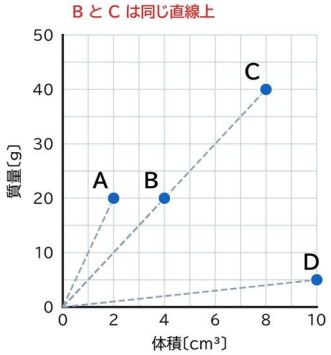



図3　質量と体積




**(1)** 図 2 から、P の体積は何 cm³ か。
**答え: 10.0 cm³**
**考え方:** 60.0 − 50.0 ＝ 10.0 ( cm³ )。

**(2)** P の密度は何 g/cm³ か。
**答え: 2.7 g/cm³**
**考え方:** 27.0 ÷ 10.0 ＝ 2.7 ( g/cm³ )。

**(3)** P は何という金属か。上の表から選びなさい。
**答え:アルミニウム**
**考え方:** 密度 2.70 g/cm³ はアルミニウム。密度は物質ごとに決まっている。

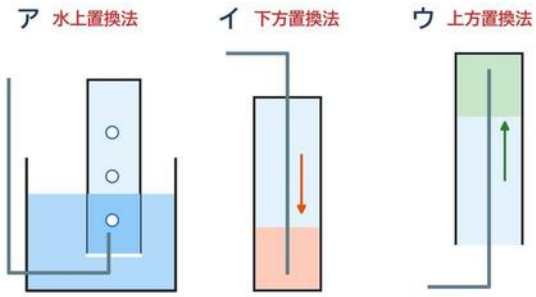
**(4)** 図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。
**答え: B と C**
**考え方:** B は 20 ÷ 4 ＝ 5.0、C は 40 ÷ 8 ＝ 5.0。密度が同じなので同じ物質。

**(5)** 図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。
**答え: A**
**考え方:** A は 20 ÷ 2 ＝ 10 g/cm³ で、いちばん大きい。

**(6)** A ～ D を水(密度 1.0 g/cm³ )に入れたとき、浮くものはどれか。
**答え: D**
**考え方:** D は 5 ÷ 10 ＝ 0.5 g/cm³ で、水の 1.0 より小さいので浮く。

## 3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。




**(1)** ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。
**答え:ア 水上置換法　イ 下方置換法　ウ 上方置換法**
**考え方:** 水の中で集める＝水上置換法。下に集める＝下方置換法。上に集める＝上方置換法。

**(2)** アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。
**答え:ウ**
**考え方:** 水にとけやすいのでアは ×。空気より軽いので上方置換法(ウ)。

**(3)** 二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い
**答え:ア**
**考え方:** 空気より重い気体は、下にたまるので下方置換法で集められる。

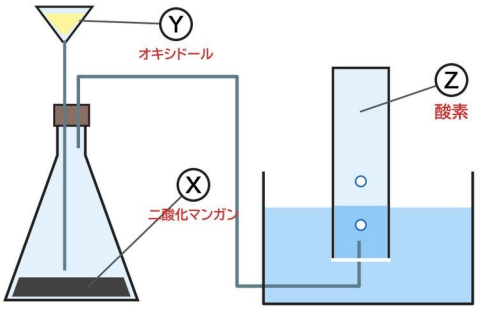
**(4)** ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。
**答え:水にとけにくい性質の気体。**
**考え方:** 水上置換法は、水にとけにくい気体(酸素・水素など)に使う。純粋な気体が集まる。

**(5)** ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから
**答え:ア**
**考え方:** はじめは装置の中の空気が出てくるので、しばらくしてから集める。

# B 問題 解説　4 物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体 X に液体 Y を加えると気体 Z が発生した。Z を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。




**(1)** X・Y は何か。
**答え：X 二酸化マンガン　Y オキシドール**
**考え方：**二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加えると酸素が発生する。

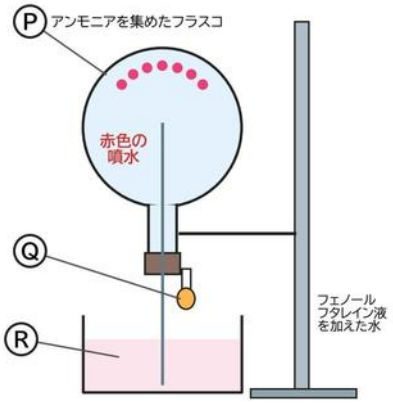
**(2)** 気体 Z は何か。
**答え：酸素**
**考え方：**酸素にはものを燃やすはたらきがある。酸素自体は燃えない。

**(3)** X を石灰石、Y をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。
**答え：二酸化炭素**
**考え方：**石灰石(貝がら)＋うすい塩酸 → 二酸化炭素。石灰水を白くにごらせる。

**(4)** (3) の気体を水にとかし、BTB 溶液を加えると何色になるか。
**答え：黄色**
**考え方：** BTB 溶液は 酸性→黄色、中性→緑色、アルカリ性→青色。

## 5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ P に、スポイト Q の水を入れると、ビーカー R の水がふき上がり、赤い噴水ができた。R の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。




**(1)** 噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。
**答え：アルカリ性**
**考え方：**フェノールフタレイン液が赤＝アルカリ性。

**(2)** 水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。
**答え：アンモニアが水にとても多くとけて、フラスコの中の圧力が下がったから。**
**考え方：**アンモニアが水にとけてフラスコ内の気体が減り、圧力が下がる。そのためビーカーの水がすい上げられる。

**(3)** アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸
**答え：ア**
**考え方：**塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱→アンモニア。亜鉛＋うすい塩酸→水素。

**(4)** アンモニアの水溶液に BTB 溶液を加えると何色になるか。
**答え：青色**
**考え方：**アンモニアの水溶液はアルカリ性。BTB 溶液はアルカリ性で青色になる。